

⑥

Karmarkar 算法及其在应用数学中的地位*

242-250,

Strang, G

Gilbert Strang

胡虎翼

0242.2

本文涉及数学的这样一个分支, 它从1984年以来就处于“重新发现”之中。这一年有过大量预见, 但我怀疑Orwell对线性规划领域产生革命的期望太高。然而它发生了——他会因此而满意。对权威的挑战是直接的: 贝尔实验室的Narendra Karmarkar宣称他的新算法比单纯形法快50倍^①。如果他的结果被证实, 在数值优化上的这一成果必将引起轰动。

必须强调, 虽然这个算法的中心思想已公诸于众, 但一些重要细节仍然鲜为人知。从使用这一方法的最初一些实验所得的结果来看, 它更象是比单纯形法慢50倍! 对于线性规划问题, 我们确实知道它可在多项式时间内求解的完整证明, 但我们并不知道在真正所需的时间内求解的规则。(贝尔实验室承诺给出规则, 但不是现在, 也不是免费的。)关于这些方面, 已有一些最新的报告, 甚至是相反的例证, 但真实情形仍然难以被发现。求解的速度总是与待解的具体问题有关, 大规模的稀疏方程组是有利于Karmarkar方法的。它的发展与完善有一条漫长的道路, 单纯形法还无可取代。

我们将在最简单的情形描述Karmarkar的方法。它的产生, 不是忽发奇想, 而是为了解决科学计算中的一个重要问题。数学上, 这一步就是投影。在察看算法时, 这一步可能不会引起注意。然而在数值上, 投影是至关重要的一步——用带权最小平方代替线性规划问题——它使用得巧妙而又频繁。就是这一算法, 在所有线性平衡方程与二次极小问题中都起着支配作用。我们希望揭示出其中的联系。

这一方法的目标直截了当: 在 R^n 的某个子集上求函数 F 的极小点。看来似乎容易, 但有几个因素使它变得困难——即使 F 是分段线性的函数, 未知量 X 可能有上千个分量, 可能有几百个约束, 比如, $Ax=b$, 还会有不等式条件如 $x_i \geq 0$ 。这样就会出现组合上的问题: 我们不知道哪些约束是起作用的, 即在最优解处 $x_j=0$, 哪些是不起作用的!。检查所有组合是不可能的。在非线性问题中, (正是这些不等式把“线性”规划非线性化了!)一种自然的

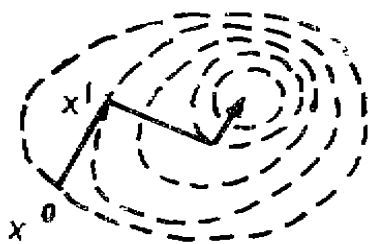


图1 从等高线上看迭代方向

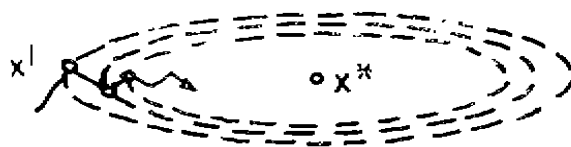


图2 迭代路径穿越峡谷

* 原题: Karmarkar's Algorithm and its Place in Applied Mathematics. 译自: *The Mathematical Intelligencer*, 9:2 (1987), 4-10.

① 即在最优解处 $x_j > 0$, 对这样的分量, 有无约束条件 $x_j \geq 0$ 其结果都一样。——译注。

想法就是使用迭代方法、一步一步向极小点运动。这时、基本问题总是一样的：

(1) 沿 R^* 的哪个方向移动？

(2) 什么时候结束计算？

一般说来，(2) 的回答是简单的：当 F 开始增加时结束计算，如对函数 $F = x^2$ 当通过 $x = 0$ 时就会出现这种情形。对 $F = x$ 也是如此，这时不等式 $x \geq 0$ 变成“紧的”。（习惯上当 x 为负时取 $F = +\infty$ ，函数仍是凸的，但其变化出现跳跃。）这两种情形，只要选定了方向，极小化就是一维问题。方向的选取是数值优化中的基本决策。

一个自然的选取方案是依靠运算决定：使 F 尽快地减少，那就是最速下降方向，或称速降方向。如果没有约束，它由梯度 $g = (\partial F / \partial x_1, \dots, \partial F / \partial x_n)$ 给出，或者更准确地说，由负梯度 $-g$ 给出。看来难以作得更好了。图 1 表明第一步的终点在 x^1 ，沿着从 x^0 到 x^1 的方向，曲面在这一点开始上升。（从等高线上比在曲面上更容易看清楚。）在这一步的起点，出发的方向正交于等位线 $F = \text{常数}$ 。表面看来，无法作出更好的选择了，但是每一步都会有终点（它取在前进方向与等位线相切的地方），这一终点也许会来得太早而令人不快。有时由于“最速下降”的折磨，迭代的路径会产生病态的弯曲（如图 2）。函数 $x_1^2 + 1000x_2^2$ 的图象，形成一个狭谷，它在 x_1 方向很长而在 x_2 方向很窄，后者则非常靠近梯度 $g = (2x_1, 2000x_2)$ 的方向。于是迭代路径来回往返，成“之”字形地穿越狭谷，十分缓慢地往下降。补救的办法是使每一新的方向“共轭”于前一步的方向，讨论它将偏离我们议题：Karmarkar 对于处理约束问题的贡献。

约束带来新困难。沿速降方向的运动可能是不允许的。几乎可以肯定，速降方向会把我们引到满足 $Ax = b$ 与 $x \geq 0$ 的集合之外。这一集合称为可行集，它是由 $Ax = b$ 决定的（高维）面上的一个凸多面体。多面体的边由各坐标平面 $x_j = 0$ 所切出。如果 A 是 $m \times n$ 矩阵，那么一个典型的顶点 $(x_1, \dots, x_n)$ 有 $n - m$ 个零分量。退化的顶点零分量更多，但在规范情形下，我们要求有 m 个正分量满足 $Ax = b$ 。当 $F(x) = c_1x_1 + \dots + c_nx_n$ 时，这样的顶点有着特殊意义，因为极小点就在它们之中。在线性规划中，极小点在可行集的极点——也就是说在凸多边形的顶点。

这样我们面临一个重要选择：

(1) 保持在可行域的边界，从一个顶点移到下一个顶点。单纯形法就是采用这种方案，它通过对边的选择，使 F 单调地降到极小。

(2) 保持在可行域内部，如 Karmarkar 所作的那样（Хачеян 在他之前作过）。其目标是尽快地降到最优顶点。

在单纯形法中，我们选择最速下降边。图 3 说明了这一下降过程。——在典型场合这一过程要快得多。（最坏的情形是 Klee-Minty 斜方体，下降的路线经过每一项点。）

对于内点方法，我们自由地选择较陡的方向——但必须满足 $Ax = b$ 。如果初始点满足 $Ax^0 = b$ ，下一个迭代点满足 $Ax^1 = b$ ，则这一步 Δx 必须满足 $A(\Delta x) = 0$ ，即这一步的方向必须在 A 的零空间内。一般地， F 的梯度——它恰好就是 $c = (c_1, \dots, c_n)$ ——不在这一零空间内。从而它应代之以最速可行方向：

—— c 在 A 的零空间的投影。

我们先给出一个例子，然后再讨论线性代数——它是计算数学大部分问题的中心环节。

在图 4 的例子中，约束条件 $Ax = b$ 为 $x_1 + x_2 + x_3 = 3$ 。可行域就在这一平面上，它是由非

R^n 上由不等式 $Ax \leq b$ 决定的可行集, 目标函数 $= x_2$

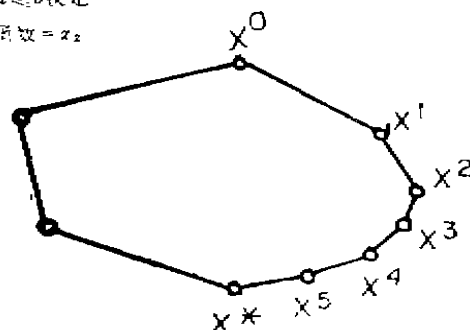


图3 在单纯形法中, 沿最速下降边寻找迭代点

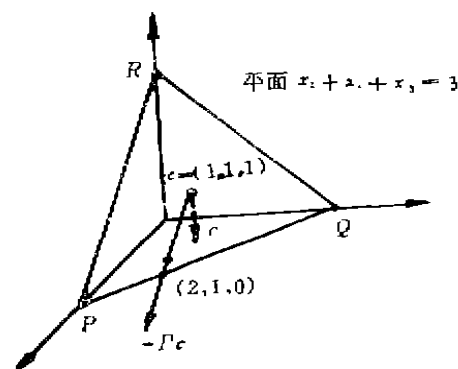


图4 改变坐标比例算法的一步

负条件 $x_i \geq 0$ 所切下的一个三角形。三角形的顶点是 $P = (3, 0, 0)$, $Q = (0, 3, 0)$, 及 $R = (0, 0, 3)$, 每一个有 $n - m = 2$ 个零分量。如果它的目标函数是 $F = x_1 + 2x_2 + 3x_3$, 则 P 是极小点。用任何方法都能很快地找出它来。

单纯形方法从某一个顶点出发, 比如说点 R 。应当注意找一个顶点通常是求解过程的一个重要部分! (如果随意指定 x 的 $n - m$ 个零分量, 由 $Ax = b$ 决定的非零分量不一定是正的。)从初始顶点出发, 我们选择一条边。两个备选者分别是 $(t, 0, 3 - t)$ 与 $(0, t, 3 - t)$, 它们于 $t = 0$ 时都从 R 出发, 各有一个分量随 t 增长, 且保持 $Ax = b$ 成立。沿着这两条边的目标函数值分别是 $F = 9 - 2t$ 与 $F = 9 - t$ 。第一个下降较快, 它把我们引到(在 $t = 3$ 时)最优顶点 P 。目标函数的极小值是 $F = 3$ 。

在最坏的情形下, 单纯形法的迭代步数会以指数速度增长。因此, 直到1979年 Хачиян 提出“椭圆算法”之后, 线性规划才被当作是多项式时间问题。(Хачиян 的工作基于 Юдин 与 Немировский 的思想。)在计算复杂性理论上, 这一问题获得了解决, 报刊上宣称这是一个突破——这是事实, 但这种看法也不确切。在实用中, 单纯形法仍然极其优越。对于 R^n 中一个顶点数多达 C^n 的多面体, 很难想象由它的下降边构成的大量道路。但是, 使用单纯形法找出的路线, 其平均步数却差不多与 m 成线性关系^①。对几种不同的速降边的选择规则, 这一点已经得到证明。

单纯形法的每一步只改变一个零分量。由此产生沿着多面体边缘的运动。Хачиян 也依靠“秩为1的变换”, 但“椭圆算法”收敛很慢。Karmarkar 在每一步中都改变整个度量, 并能很快地求出解答——但每一步的代价较高。他的第一步是求 $c = (1, 2, 3)$ 到 A 的零空间的投影, 即求 $(1, 1, 1)$ 的正交分量:

$$Pc = (1, 2, 3) - \frac{(1, 2, 3) \cdot (1, 1, 1)}{(1, 1, 1) \cdot (1, 1, 1)} (1, 1, 1) = (-1, 0, 1),$$

以点 $x^0 = (1, 1, 1)$ ——可行域的中心——出发向 $-Pc$ 方向运动。(这样它保持在可行域, 因为 $APc = 0$ 。)当步长为 $s = 1$ 时, 第三个分量降到 0, 我们到达边界:

$$x^0 - sPc = (1 + s, 1, 1 - s) = (2, 1, 0) \quad \text{当 } s = 1.$$

① “我们关于高维空间的直觉不值一谈”——(Dantzig 1986)。

在实用中, Karmarkar 的步长比它略短, 它在将要到达边界时停止, 比如说, $x^1 = (1.96, 1, 0.04)$, 这使我们不离开图 4 中可行域的内部。但我们变得“拥挤”了, 需要更多的运动空间——这一困难由下面的, 也是最重要的思路所解决。

坐标变换

它的目的是离开边界, 即离开 x 的分量为零之处。我们要返回可行域内部, 以求得能跨出较大步伐的空间, 它的关键是坐标变换:

变换 R^* 使 $x^1 = (1.96, 1, 0.04)$ 变回 $e = (1, 1, 1)$ 。

很容易作到这点, 只要用一个分量与 x 相同的对角矩阵:

$$D = \begin{bmatrix} 1.96 & & \\ & 1 & \\ & & 0.04 \end{bmatrix}.$$

有两个可选择的变换, 一个较简单, 另一个则更精细:

(1) 以 $X = D^{-1}x$ 作为新坐标。

(2) 根据投影变换取 $X = (nD^{-1}x) / (e^T D^{-1}x)$ 。

二者都把 x^1 映到 e 。第二个是非线性的, 但它的性质引人注目——它能在多项式时间内定出最优顶点。(Хачиян 的算法原来的运算时间是 $O(n^6)$, 现在是 $O(n^4)$, Karmarkar 的是 $O(x^{7/2})$, 但最坏的情形远不是最典型的。)如果仅从实用而不是在理论上考虑的话, 以 $X = D^{-1}x$ 作为新坐标, 其效果是相差不远的。为简单起见, 我们取这一种方法。它把可行三角形拉长 (如图 5), 并使目标函数 F 改变。

只需几行便可把这一算法写下来。约束条件与目标函数分别变为

$$Ax = ADX = b \quad (\text{因此矩阵 } A \text{ 变成矩阵 } AD)$$

$$F = c^T x = c^T D X \quad (\text{因此 } C \text{ 变成 } D^T C, \text{ 也就是 } DC)$$

从 x^k 变到 x^{k+1} 的这步, 简单地说, 就是将 x^k 变换到中心点 e , 然后沿 DC 在 AD 零空间上的投影运动。

改变坐标比例的算法

(1) 从 x^k 构造出对角矩阵 D 。

(2) 求 DC 在 AD 的零空间的投影。

(3) 找出最小的正数 s , 使 $e - sPDc$ 有零分量。

(4) 将 s 乘以某个因子, 如 $\alpha = 0.96$ 。

(5) 计算新的迭代点 $x^{k+1} = D(e - \alpha sPDc)$ 。

剩下的部分还有算法的开始与结束——找出可行点 x^0 与判断 x^k 是否充分接近最优解。作者相信 Karmarkar 对 x^k 附近的顶点作过细致的研究, 并且早已得出结论。在我们的例子中, x^2 已经接近经过检验并被证实了最优解 $(3, 0, 0)$ 。

在回到投影(第 2 步)之前我们先就这个算法作一些说明。首先谈及的是数值上难于处理

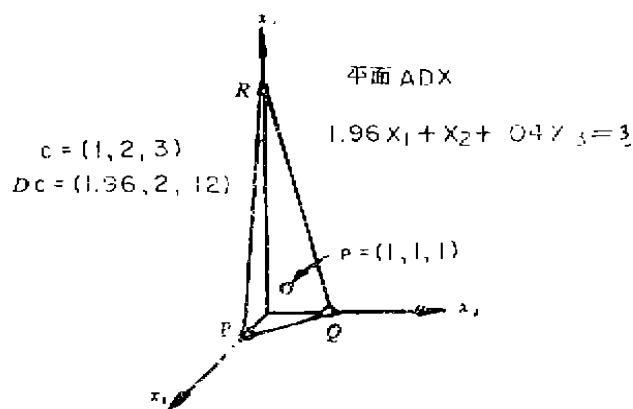


图5 改变坐标比例后的可行域

的点,采用投影变换时,它就是 Karmarkar 希望作为最小值的零点。因为总的目标是找出最小值,他的算法必须包括一系列平移——将目标函数值移到零(同时也将其找出来)。对此 Todd 和 Burrell 发现了更有实效的方法,这是一个重要的进展。因为 Karmarkar 的思想已经进入最优化理论的主流,在此再提及一些使之形成的重要进程是有益的。

1. Anstreicher 指出了如何将投影变换自然地应用于分式线性规划:

$$\min c^T x / e^T x \text{ 且使 } Ax = 0, x_i \geq 0.$$

2. Gill, Murray, Saunders 和 Wright 将这种基本想法与对数障碍函数相联系: $\min F_\mu = c^T x - \mu \sum \ln x_j$, 使 $Ax = b$. 将牛顿方法用于 F_μ 可以导回 Karmarkar 的方法。其对偶也是值得研究的 (Eriksson), 因为它为无约束问题。

3. Bayet 与 Lagarias 发现了无穷维复本, 求解 $\dot{x} = -DPDc$, 中的丰富结构。将 Karmarkar 的向量场积分得到的轨线是代数曲线; Megiddo 和 Shub 揭示于它们靠近边界处的行为。

4. Karmarkar 和牛顿方法的各种变体正在迅速产生。研究和提出它们的人有 Renegar, de Ghellinck-Vial, Barnes, Vanderbei-Meketon-Freedman, Shanno, Osborne, Blum (同伦方法), Iri, Nazareth——时间的推移使这名单越加令人注意, 也越不完整。

除此之外, 人们还致力于求解的快速性, 采用消去法, 共轭梯度法或其它方法。最小平方作为子问题进入每一步。这是数值线性代数的核心。我们现在要回到投影——这个一直在主流之中的问题。

加 权 投 影 与 AD^2A^T

我们先考虑未加权的投影

$$P = I - A^T(AA^T)^{-1}A.$$

对 A 的零空间中的向量, 它的作用与恒同变换一样。(如果 x 满足 $Ax = 0$, 则有 $Px = x$ 。)又因为 $AP = A - A = 0$, 每一个向量都被 P 映到 A 的零空间。 P 还是对称的, 所以它是正交投影。

当然, 矩阵 AA^T 可能没有逆。因此, 实质上的计算应是

$$AA^T y = Ac \quad \text{然后} \quad Pc = c - A^T y$$

(统计中称它为正则方程。)这组公式是对第一次迭代而言, 此时对角矩阵 D 是单位矩阵。一般地, 为了找出 Karmarkar 的第 5 步中所取的方向 $DPDc$, 我们以 AD 代 A , Dc 代 c , DP 代 P 。这些代换导出

$$AD^2A^T y = AD^2c \quad \text{与} \quad z = DPDc = D^2(c - A^T y).$$

这一计算是所有其它步骤的基本点。

为什么这些公式如此重要? 矩阵 AD^2A^T 是对称正定的。每一物理与工程上的极小原理都

导出这样的算子^[3]。第一个实例是 n 条支路组成的网络电路，各支路上分别有电动势为 $c_1, \dots, c_n$ 的电源与阻值为 $d_1^{-2}, \dots, d_n^{-2}$ 的电阻(见图 6)。从稳恒电流理论的定律可直接导出上面的向量 y 和 z ：

y 表示结点电位，
 z 表示支路上的电流。

对它的完整的描述可追溯到基尔霍夫(Kirchhoff)与欧姆。对线性规划问题，很难根据度量矩阵 D 构造出合适的电路网络。Karmarkar 曾将非线性规划用一系列线性规划来代替——这已不是新鲜事了。值得注意的是， D 的极限仅有 m 个非零分量(如同线性规划的最优解一样)。其余的电阻 d_j^{-2} 都变成无穷大，所剩下的是一棵生成树——一个连接所有顶点且具有最少边数的图。

关于这个例子，还要补充一点。对一个网络，矩阵 A 是“关联矩阵”，它的行对应于节点，列对应于边。 A 的每一列只包含一个 $+1$ 与一个 -1 ，这表示一条边联接两个节点^①。对于描述电路平稳状态的基尔霍夫定律：

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} -1 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} \text{结点 ①} \\ \text{②} \\ \text{③} \\ \text{④} \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{matrix} & \end{matrix}$$

边 1 2 3 4 5 6

(节点电流定律)电流之和为 0，(回路电压定律)电位差之和为 0

矩阵 A 起着重要作用。电流定律说明 z 应在 A 的零空间内。电压定律则说明电位应在 A 的值域内。电流向量 z 与电位差向量 $A^T y$ 是正交的，因为 $(A^T y)^T z = y^T \cdot A z = y \cdot 0 = 0$ 。关联矩阵是线性代数教学中一个漂亮的实例。

笔者认为，电路网络以及其它一些应用问题中所出现的这一框架，有着重要意义。在图 7 中指出了三个步骤，它们分别对应于 A, D^2, A^T ，未知量 y 与 z 对偶。从基尔霍夫定律导出等式 $A z = 0$ ，从欧姆定律导出 $z = D^2(c - A^T y)$ ，由这两式得到

$$A D^2(c - A^T y) = 0 \quad \text{或} \quad A D^2 A^T y = A D^2 c.$$

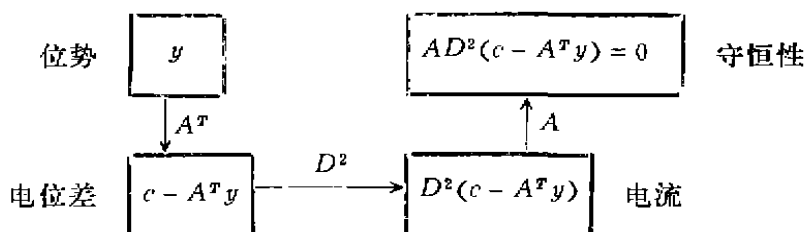


图 7 关于平衡状态的框图

① 为了使矩阵 $A D^2 A^T$ 正定，须将一个节点的电位置为 0，并在矩阵 A 中删去相应的那一行。

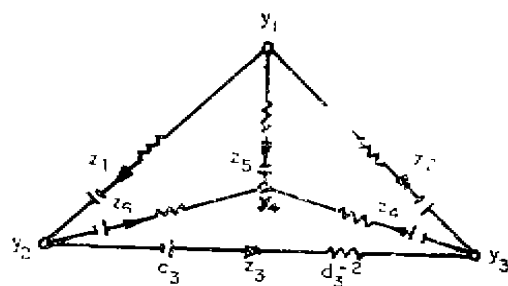


图 6 由四个结点、六条支路构成的电路网络

它称为投影方程，或正则方程。对称矩阵 AD^2A^T 在其中起支配作用。具有这种形式的三者乘积处处可见，我们从大量的具有“散度形式”的微分方程中举出三个：

$$-\frac{d}{dx}\left(r \cdot \frac{du}{dx}\right) = \dots \quad (\text{杆的强度})$$

$$-\frac{d^2}{dx^2}\left(r \cdot \frac{d^2u}{dx^2}\right) = \dots \quad (\text{梁的弯曲})$$

$$-\frac{\partial}{\partial x}\left(c \cdot \frac{\partial}{\partial x}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(c \cdot \frac{\partial}{\partial y}\right) = \dots \quad \begin{cases} (\text{温度分布}) \\ (\text{流体的无旋流动}) \\ (\text{膜的振动}) \end{cases}$$

弹性也将导致 ACA^T ，还有麦克斯韦 (Maxwell) 方程等。这里 A 取为求导，正如在离散问题中 A 取作差一样。因子 C 反映了材料的属性，比如 D^{-2} 代表电阻。最后， $Az = 0$ 则是关于平稳状态的守恒定律。当 $c = 1$ 时，上面最后一个例子便化为拉普拉斯方程。

投影提供了最小化的方法。我们的起点是：在 A 的零空间内找出最靠近 c 的向量：

$$\text{Min} \|z - c\|^2 \quad \text{使} \quad Az = 0.$$

为求解，我们同时考虑它的对偶：

$$\text{Min} \|c - A^T y\|^2.$$

后者是一个纯最小平方问题——找出 m 个位势，它的 n 个差 $A^T y$ 尽可能与 c 接近。前者也是最小平方问题，但有约束条件 $Az = 0$ 。这样，需要一个向量作为拉格朗日乘子——它就是 y 。

我们的议题快要离开最优化理论了，必须返回来。 AD^2A^T 起作关键作用，不管问题是离散的还是连续的有限维加权最小二乘法或是变分计算。（上述微分方程是欧拉-拉格朗日方程。）但是我们不讨论这些严肃而重要的问题，而选择一个更轻松的问题，并且它将使我们返回线性规划与 Karmarkar 方法。

足球队名次排列

假若有 $m+1$ 个足球队进行了 n 场比赛，我们想根据各场比赛的分数，用一种合理的方法排列各队的名次^①。给每一个队指定一个“位势”，对一个完好的指派，位势之差应与实际结

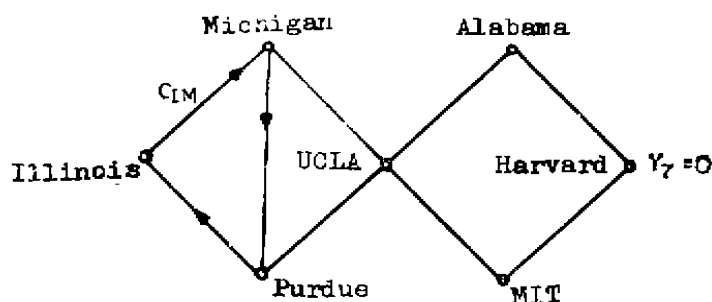


图 8 一个图，它的节点数为 $m+1=7$ ，边数为 $n=9$ ，它有 $n-m=2$ 个圈

^① 足球 (football) 在此处包括足球和橄榄球。——译注。

果——双方得分之差一致。因为比赛场次太多，通常无法作到这一点，然而排列名次还是必要的。

用图的节点代表球队。每场比赛相应于连结对应结点之间的一条边。选定一个方向，比如，从负队指向胜队。我们假设图是连通的，如若不然，就会有一部分球队（相应于图的一个连通分支）无法与另一部分球队比较。指定其中一个队的位势为 0——在图 8 中是 Harvard 队。这并不意味 Harvard 队是最差的队，虽然也有这种可能性（如果其它队的位势都是正的），只有位势之差才对名次起作用，零位势相当于“接地点”。

与以前相似，以 A 表示这个图的关联矩阵。 A 的每一列对应于一条边（即一场比赛），它仅有一个 +1 与一个 -1。在乘积 $A^T y$ 中，它们的分量就是位势之差 $y_{\text{胜}} - y_{\text{负}}$ 。如果位势指派得准确，这应与得分之差 $c \geq 0$ 一致。因此，我们的目标就是寻找尽可能满足这 n 个等式 $A^T y = c$ 的一组解。

注意 A 是 m 乘 n 矩阵，因为我们已经移去了相应于 Harvard 队，位势为 $y_{\text{Harvard}} = 0$ 的那一行。不然的话， A 的零空间将包含向量 $y = (1, 1, \dots, 1)$ ，各点的位势可以同时增加或减少一个常数，无法根据位势差求出来。所以需要给 Harvard 队指定一个位势值， A 中其余的行向量已经线性无关，不会再有上述问题。

通常 $A^T y = c$ 不会有解。因为方程个数大于未知量个数，除非这个图是一棵树——它的边数 $n = m$ 最少，并且没有闭合回路。（此时， A 是非退化方阵，可以找到一个完好的位势指派。）在 A 是长方形的场合，只有当图中每一个回路上各段得分差的代数和为 0 时，方程 $A^T y = c$ 才是可解的。这时在方程的左边的量应满足

$$(y_{\text{Illinois}} - y_{\text{Michigan}}) + (y_{\text{Michigan}} - y_{\text{Purdue}}) + (y_{\text{Purdue}} - y_{\text{Illinois}}) = 0$$

右边相应地有如 $c_{\text{IM}} + c_{\text{MP}} + c_{\text{PI}} = 0$ 等等。然而，基尔霍夫定律对球赛未必成立，名次排列问题殊非易事。

传统的办法是由体育专栏作家们举手表决。更为科学的办法（已在实际中应用，但不一定更成功）是最小二乘法或称最小平方。求位势 y ，使 $c - A^T y$ 按 R^n 中的欧氏度量为极小。在实际应用中，常将向量 c 加上 $e = (1, 1, \dots, 1)$ 的某个倍数，以强调胜负。否则的话，胜 1 分与负 1 分只有很小的差别。这种名次排列并不总被接收。《纽约时报》报导过一则来自 Tennessee 州球迷的抨击：

在 1985 年最后的各次排列中，计算机将 Miami 队置于 Tennessee 队之上，虽然在 Sugar Bowl，Tennessee 以 33:7 重创 Miami。

几天后成包的橙子^①开始来到时报体育部。昨天早上载着用纸箱装着橙子的卡车开到，……没有允许让它卸货。Leonard Harris 说他已要求将这些橙子送往 Bellevue 医院。

关于最小平方就说到这里，我们没有一个完美的替代方案——也许根本就不会有——可以相信 Karmarkar 的方法还是有作用的。

假设我们要使 $c - A^T y$ 依各分量尽可能小，而不是按平方最小。我们希望 $A^T y$ 是正的，它的全部或部分分量和 c 相等。位势差将尽可能正确地指出胜利者。注意我们没有使用绝对值，即没有用 $c - A^T y$ 的 l^∞ 模^②。这也是一个线性规划问题，可表为简单的形式：

① 橙子 (orange) 在这里也可能是橘子或柑子，此处用它来讥讽这一排序的结果，因为 Miami 所在的佛罗里达州产橙子。——译注。

② 向量 $a = (a_1, \dots, a_n)$ 的 l^∞ 模为 $\|a\|_\infty = \max\{|a_1|, \dots, |a_n|\}$ 。——译注。

$$\text{Min } y_0, \quad \text{使} \quad c - A^T y - c y_0 \leq 0.$$

这里极小取遍 $y_0, y_1, \dots, y_m$ 的所有可能值, 如果我们得到 $y_0 = 0$, 则 m 个位势满足 $c - A^T y \leq 0$. 如果我们得到 $y_0 = -1$, 则更好些——位势差 $A^T y$ 大于 c 代表的值.

它的对偶是另一个线性规划, 其未知量 $x_j \geq 0$ 是不等式约束的拉格朗日乘子. 将上面的约束条件(通过乘以 n 个新未知量 x_j , 即乘子)加入函数, 我们得到:

$$\min y_0 = \min_{y, y_0} \max_{x \geq 0} [y_0 + (c - A^T y - c y_0)^T x] = \max_{x \geq 0} \min_{y, y_0} [c^T x - y^T A x - (1 - \sum x_j) y_0].$$

除了 $Ax = 0$ 且 $\sum x_j = 1$ 这一情形外, 后一式的极小为 $-\infty$, 因此对偶问题是

$$\text{Max } c^T x, \quad \text{使} \quad Ax = 0, \quad x_j \geq 0, \quad \sum x_j = 1$$

这恰好就是 Karmarkar 所研究过的问题, 只不过将极小变成了极大. 它对求解的唯一的影晌就是将方向 $-Pc$ 反向成为 $+Pc$. 它的第一步是最速上升, 但其运动是沿着 A 的零空间上最接近 c 的方向. 以后的步骤也是在 A 的零空间最速上升, 但度量应由 D^2 给出.

现在我们进入本文至此尚未提及的一个重要之点. 可行域内初始向量 x^0 是否存在? 如果存在, Karmarkar 便可开始他的计算.(事实上, 他在寻找 x^0 的同时也减少了目标函数值 $c^T x^0$) 但在单纯形方法中, 寻找初始向量利用相空间 I, 而极小化则在与之不同的相空间 II 进行.) 如果没有可行向量, 则必须尽快作出判断.

在我们的问题中, x^0 的不存在性正是我们所希望的! 根据线性不等式理论, 它意味着存在 y , 满足 $A^T y > 0$. 换句话说, 存在一组位势, 其差的符号给出所有比赛的正确结局(除了平局). 但这一预言对于差的数量可能不正确, 因此据此所得的名次排列可能是不完美的.——从 Arrow 关于完满选举不可能的定理来看, 这点看来是不可避免的.

如果 $A^T y > 0$ 是可能的, 则 y_0 的极小是 $-\infty$. 从而, 当一个问题无可行解时, 另一个的解无界; $A^T y > 0$ 有解, 当且仅当 $Ax = 0, x_j \geq 0, \sum x_j = 1$ 无解. 无疑, 二者不能都有解, 否则, 就会有

$$0 = (Ax)^T y = x^T (A^T y) > 0.$$

假设 x^0 存在, 那么 Karmarkar 计算投影 $z = Pc$. 换句话说, 他解一个线性最小平方问题, 作为非线性问题的第一步. 在以后的步骤中, 他仍然解线性平方最小问题, 但加权 D^2 . 这是一个一系列线性化的过程, 如同牛顿法一样, 但它更为特别, 它采取的形式是“重新加权最小平方的迭代”.

其中一部分想法无疑不是新的. 石油工业中解释来自勘测与钻探中的噪声数据时, 就使用了大范围 l^1 逼近的选择方法^①. 噪声使 l^1 逼近不可信赖, 而 l^∞ 逼近则更差. 对于稳健统计, 运动是 l^1 的. 这大概也可以用于足球队的名次排列. 极小化 $\sum |(c - A^T y)_i|$ 是一个线性规划问题——它可追溯到—个多世纪前——能用单纯法对它求解. 但对大型问题, 已能用迭代法解决, 此时也会有由 D^{-1} 引起的灵敏性问题, 因为当靠近最优顶点时, D 中的一些元素趋近于 0.

Karmarkar 的方法提供了另一条重新加权的路线. 看看它如何处理 l^1 问题与处处相等的问题, 将是饶有兴味的. 这一方法的出台, 既有几分秘密, 又有巨大的轰动. 对于它的前景, 人们也在拭目以待.

(胡虎翼译 秦孟兆校)

(下转第268页)

① 向量 $a = (a_1, \dots, a_n)$ 的 l^1 模为 $\|a\|_1 = \sum |a_i|$, l^2 模为 $\|a\|_2 = (\sum |a_i|^2)^{1/2}$. ——译注.